

CLUSTARA ENTERPRISE REPORT

Clustara Kubernetes Operations Hub 플랫폼 도입 가치 및 비즈니스 효과 보고서

본 보고서는 멀티 클러스터 환경의 운영 효율성 극대화, 자원 비용 최적화(FinOps), 그리고 서비스 신뢰성(SLO) 통제를 달성하기 위한 Clustara 플랫폼의 기술적 가치와 도입 효과를 요약 설명합니다.

작성일자: 2026년 6월 29일

대상: 경영진 및 운영 의사결정권자

작성부서: AI 인프라실

1. 추진 배경 및 필요성

기업의 핵심 서비스들이 마이크로서비스 아키텍처(MSA)와 Kubernetes 기반으로 전환됨에 따라, 인프라의 복잡성은 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 다중 클러스터(Multi-Cluster) 및 멀티 테넌시 환경에서 발생한 장애는 원인 분석이 어렵고 전파 범위(Blast Radius)를 즉각 파악하기 힘들어 비즈니스 연속성에 심각한 위협이 되고 있습니다.

또한, 개발팀 중심의 자원 할당으로 인해 실제 사용량 대비 과도한 자원이 요청(Over-provisioning)되어 인프라 비용이 낭비되는 비효율성이 상존하고 있습니다. 이에 따라 **장애 관제 통합, 정밀한 자원 Rightsizing(FinOps), 그리고 비즈니스 신뢰성(SLO) 지표의 중앙 통제**가 가능한 고도화된 통합 플랫폼 도입이 시급히 요구됩니다.

핵심 극복 과제

- **장애 인지 및 해결 지연 (MTTR 장기화):** 인프라-워크로드 간 의존성 파악 지연으로 인한 서비스 장애 지속.
- **인프라 비용의 지속적 상승:** 실제 사용량 메트릭과 무관하게 설정된 리소스 Request 값으로 인한 유휴 자원 방치.
- **보안 및 거버넌스 부재:** 운영망 환경에서의 무단 명령어 실행(rm, dd 등) 제어 및 변경 이력 추적(Audit) 불가.

2. Clustara 플랫폼 개요 및 핵심 가치

Clustara는 Kubernetes 운영망의 자가 진단 및 자율 제어를 구현하는 **비즈니스 지향형 운영 통제 플랫폼**입니다. 인클러스터 수집 에이전트와 지능형 게이트웨이의 결합을 통해 실시간 메트릭, K8s 이벤트, 소스 변경 리비전을 결합 분석하여 단순 모니터링을 넘어선 '행동 가능한 통찰(Actionable Insight)'을 제공합니다.

70%

장애 진단 시간 (MTTD/MTTR) 단축

25%+

클라우드 인프라 월 비용 절감

플랫폼 4대 핵심 가치:

- **신속한 자가 장애 진단 (Self-Healing & RCA):** 지능형 로그 분석 및 Golden Pod 비교를 통한 즉각적인 근본 원인 도출.
- **FinOps 기반 비용 최적화 (Rightsizing):** 실측 메트릭 기반 다운사이징 권장안 제시 및 월간 절감액 가시화.
- **컴플라이언스 및 보안 (Governance):** Admission 제어 시뮬레이터 및 역할(Role) 기반 터미널 접속 차단 정책 자동화.
- **서비스 신뢰성 통제 (SLO & Error Budget):** 비즈니스 관점의 서비스 수준 목표 설정 및 가용 예산 실시간 추적.

3. 영역별 주요 기능 및 비즈니스 가치

3.1. 통합 운영 관제 및 신속한 장애 대응

Clustara는 장애 발생 시 시스템 관리자가 여러 모니터링 도구를 헤매지 않고, 단일 화면에서 장애 탐지 근거, 이벤트, 그리고 연관 리소스 구조를 파악하도록 돕습니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 운영 홈

위험 클러스터

1

장애 후보

0

최근 변경

0

클러스터 위험 TOP 5

클러스터	상태	위험 점수
minikube	ready	7

장애 후보 TOP 10

심각도	조건	대상	원인
장애 후보 없음.			

최근 변경 TOP 10

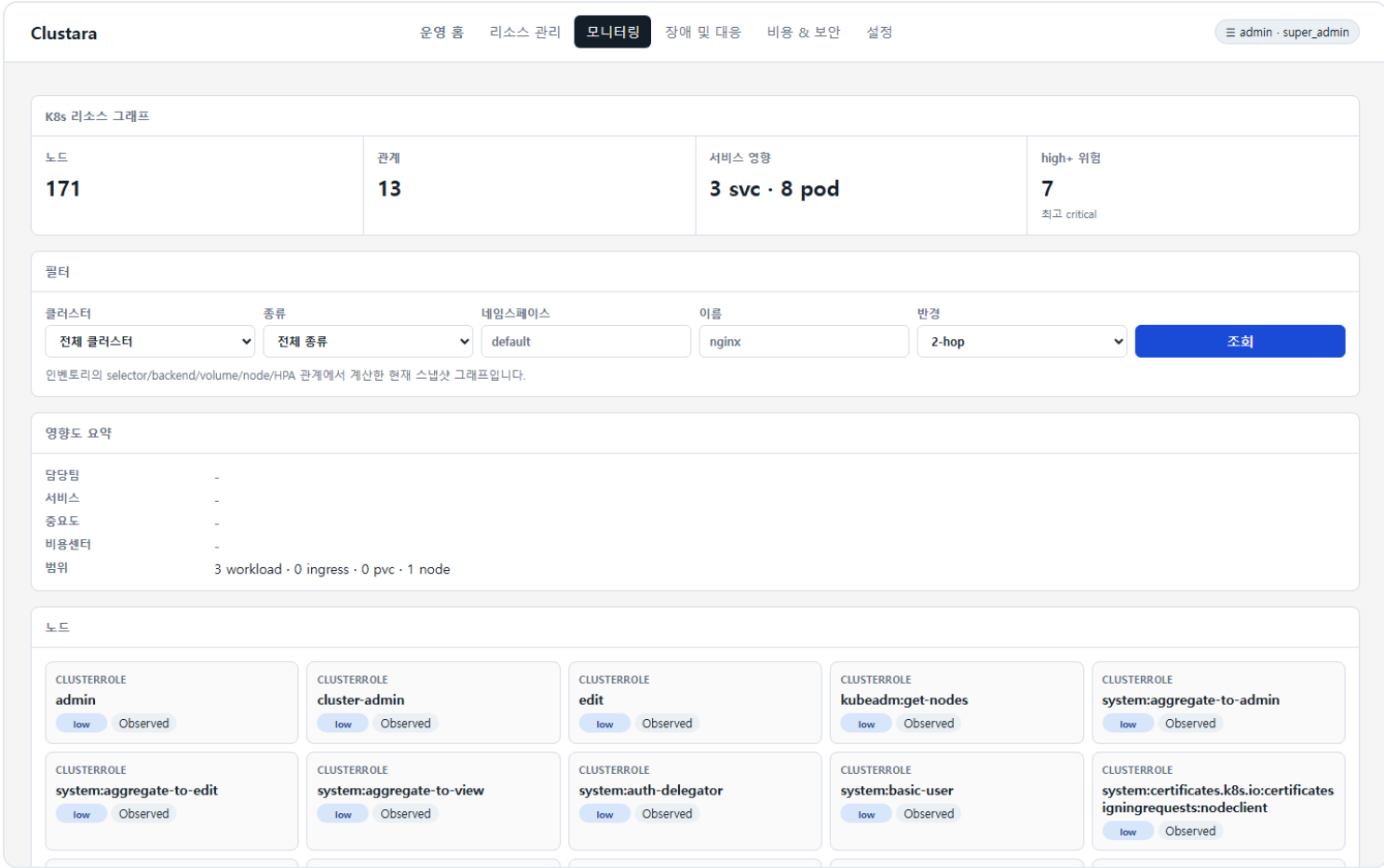
시각	대상	변경
최근 변경 없음.		

비용 TOP 10 (namespace · 월 추정)

Namespace	vCPU	Mem(GB)	월 KRW
kube-system	0.75	0.17	23,164

namespace별 월 추정 비용 TOP. 증가 TOP은 월별 스냅샷(POST /admin/k8s/cost/snapshot) 2월 이상 누적 시 표시됩니다.

특히, **장애 워룸(Incident Workspace)**과 **리소스 그래프(Resource Graph)**는 서비스 의존성을 토폴로지로 시각화하여 특정 Pod의 장애가 상위 서비스 트래픽에 미치는 영향 범위(Blast Radius)를 즉각 보여줌으로써 의사결정 속도를 획기적으로 향상시킵니다.



3.2. 정밀한 자원 최적화 (FinOps & Rightsizing)

개발 환경 및 운영 환경의 모든 워크로드에 대해 실제 사용률 메트릭을 추적하여 과다 할당된 CPU/메모리 자원을 식별합니다. 사용량의 1.3배수 수준을 적정 스펙(Request)으로 권장하며, 이를 반영할 경우 절감되는 월 추정 비용을 한화(KRW)로 산출하여 경영진에게 구체적인 재무 가치를 제시합니다.

Clustara

운영 홈리소스 관리모니터링장애 및 대응비용 & 보안설정

admin · super_admin

K8s 비용

월 추정 총비용

23,164 KRW

CPU 단가

30,000/core

Mem 단가

4,000/GB

단가 설정

전체 클러스터

30000

KRW/vCPU-월

4000

KRW/GB-월

단가 저장

일별 스냅샷 기록

워크로드 resource request × 단가로 추정된 월 비용입니다. 단가는 설정에서 조정하세요.

비용 증가 (전월 대비)

증가 데이터 없음 — 일별 스냅샷이 2일 이상 누적되면 표시됩니다.

Rightsizing 권장 (request 대비 실사용)

권장 사항 없음 — usage 메트릭이 적재되고 request가 설정된 워크로드가 필요합니다.

Namespace별

구분	Pod	vCPU	Mem(GB)	월 KRW
kube-system	5	0.75	0.17	23,164

담당팀별

구분	Pod	vCPU	Mem(GB)	월 KRW
(미지정)	5	0.75	0.17	23,164

3.3. 내부 보안 통제 및 컴플라이언스 강화

운영망 Pod에 직접 접속하여 작업을 수행하는 위험을 최소화하기 위해 ****Terminal Policy Builder****를 제공합니다. 역할별 접근 권한 설정, `rm -rf`, `dd` 등 내장 차단 규칙 강제, 관리자 승인 절차를 연계하여 무단 명령 실행을 원천 차단하며, 승인된 세션의 상세 명령 내역 및 마스킹된 출력 결과를 감사 증적으로 완벽히 보관합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 운영 설정

비용 단가와 알림(조용한 시간-담당팀 채널)을 한 곳에서 설정합니다. 수집 주기-보존 기간은 게이트웨이 설정을 따릅니다.

비용 단가

30000

KRW/vCPU-클

4000

KRW/GB-클

저장

알림 설정

조용한 시간 (예: 22-08)

["core":"#core-alerts","data":"#data-ops"]

팀→Mattermost 채널 매핑(JSON). 네임스페이스 오너십의 담당팀 기준으로 알림이 라우팅됩니다.

저장

지연 분석 (Prometheus · RCA-10)

PROMETHEUS_URL: (미설정 — 환경변수) · 배포 후 latency 회귀 탐지에 사용됩니다.

histogram_quantile(0.95, sum by(namespace,workload,le)(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))) * 1000

namespace

workload

저장

지금 수집

ChatOps (Mattermost slash 명령)

Mattermost 슬래시 명령(예: /clustara incidents)으로 인시던트 RCA-SLO 비용을 채팅에서 조회합니다. Mattermost 통합 설정에서 Request URL을 /integrations/mattermost/command (POST)로 지정하고, 발급된 토큰을 아래에 저장하세요. 읽기 전용입니다.

slash 검증 토큰

저장

미설정 — ChatOps 비활성

지원 명령: incidents · rca [namespace] · slo [목표] [일수] · cost · help

Terminal Policy Builder

3.4. 비즈니스 신뢰성 관리 (SLO Center)

시스템 가동률(Uptime) 수준의 단순 지표를 벗어나, 고객이 체감하는 서비스 가용성을 관리합니다. 서비스 단위의 가용성 목표(예: 99.9%)를 설정하고, 장애 인시던트 발생에 따른 다운타임을 집계하여 잔여 에러 버짓 (Error Budget) 비율을 가시화함으로써 비즈니스의 안정적 릴리즈 시점을 정량적으로 조율할 수 있습니다.

Clustara

운영 홈리소스 관리모니터링장애 및 대응비용 & 보안설정

admin · super_admin

K8s SLO-에러버짓 센터

대상 서비스	SLO 위반	최저 가용성	목표
0	0	100%	99.9%

윈도우

30일

필터

전체 클러스터

목표%

99.9

기간(일)

30

적용

서비스별 SLO (가용성 낮은 순)

Namespace	가용성	에러버짓 잔여	인시던트	MTTR	다운타임
윈도우 내 인시던트가 없습니다 — 모든 서비스가 목표 충족.					

가용성은 장애(인시던트) 지속시간을 다운타임 프로시로 산출 — 에러버짓 = 목표 대비 허용 다운타임

4. 기대 효과 (ROI Analysis)

Clustara 플랫폼 도입을 통해 달성할 수 있는 정량적/정성적 효과는 다음과 같습니다.

구분	도입 전	도입 후 (Clustara 적용)	기대 효과
장애 복구 시간 (MTTR)	평균 120분 (로그 검색, YAML 수동 대조 등)	평균 15분 내외 (RCA 자동 진단 및 Golden Pod Diff 제공)	장애 다운타임 87% 감소
클라우드 리소스 비용	자원 과다 할당으로 유휴 CPU/메모리 비용 방치	Rightsizing 가이드를 통한 주기적 스펙 다운사이징 적용	인프라 비용 최소 25% 절감
운영 보안 및 가시성	접속 이력 불분명 및 위험 명령 통제 불가	터미널 실행 제어, 승인 프로세스 및 감사 증적 보관	내부 컴플라이언스 100% 충족

5. 결론 및 향후 추진 로드맵

Clustara는 단순한 모니터링 시스템이 아닌, **인프라의 안정성 확보, IT 비용 절감, 그리고 내부 통제 강화**를 통합 달성하는 핵심 플랫폼입니다. 본 플랫폼의 성공적인 안착을 기반으로 향후 인공지능(LLM) 기반의 장애 자율 분석 기능을 고도화하고, 멀티 클라우드 환경으로의 통합 비용 정산 확장을 추진하여 엔터프라이즈 하이브리드 클라우드 운영의 표준 모델로 발전시켜 나갈 것입니다.